

XV-023222 Buduunkhad Project

QGIS 4.0.2 дээр Google / High-resolution Basemap боловсруулах дэлгэрэнгүй заавар

Phase 10: Google / high-resolution basemap

Ажлын үндсэн зорилго	Google basemap imagery raster файлыг шалгаж, зөв CRS рүү хөрвүүлж, хайгуулын лицензийн талбайгаар эсвэл 500 м–1 км buffer-ээр тайрч, field access, outcrop visibility, old workings/disturbance, road/track mapping-д ашиглахад бэлэн болгох.
-----------------------------	---

10. Google / High-resolution Basemap боловсруулах заавар

QGIS 4.0.2

1. Ажлын зорилго

Энэ ажлаар дараах 2 төрлийн basemap raster өгөгдлийг боловсруулна.

10.1 №75 WGS84 basemap

Input raster:

XV023222_Buduunkhad_GoogleMaps_BasemapImagery_RGB_2p4m_WGS84_Raw_v01.tif

Target CRS:

EPSG:32647

Output raster:

XV023222_Buduunkhad_GoogleMaps_Basemap_RGB_2p4m_EPSG32647_v01.tif

10.2 №76 EPSG:3857 high-resolution basemap

Input raster:

XV023222_Buduunkhad_HighResolution_RGB_SurfaceBasemap_GoogleMaps_EPSG3857_0p15m_Raw_v01.tif

Source CRS:

EPSG:3857

Target CRS:

EPSG:32647

Clip area:

license + 500 m эсвэл 1 km buffer

Output raster:

XV023222_Buduunkhad_HighResolution_RGB_SurfaceBasemap_GoogleMaps_0p15m_EPSG32647_v01.tif

2. Ажлын фолдерийн бүтэц бэлтгэх

QGIS дээр ажил эхлэхээс өмнө дараах байдлаар фолдер үүсгэнэ.

```
XV023222_Buduunkhad/
|
|-- 01_Input/
|   |-- Raster/
|   |   |-- Google_Basemap/
|   |   |-- HighResolution_Basemap/
|   |-- Vector/
|   |   |-- License_Boundary/
|   |   |-- Buffer/
|
|-- 02_Processing/
|   |-- Reprojected_Raster/
```

```
| | | Clipped_Raster/
| | | Temporary/
| | |
| | | 03_Output/
| | | | Basemap_EPSG32647/
| | | | Map_Layout/
| | |
| | | 04_QGIS_Project/
```

Файлуудыг дараах байдлаар байрлуулна.

```
01_Input/Raster/Google_Basemap/
XV023222_Buduunkhad_GoogleMaps_BasemapImagery_RGB_2p4m_WGS84_Raw_v01.tif
```

```
01_Input/Raster/HighResolution_Basemap/
XV023222_Buduunkhad_HighResolution_RGB_SurfaceBasemap_GoogleMaps_EPSG3857_0p15m_Raw_v01.tif
```

```
01_Input/Vector/License_Boundary/
license_boundary.shp эсвэл license_boundary.gpkg
```

QGIS project файлыг дараах нэрээр хадгална.

```
04_QGIS_Project/XV023222_Buduunkhad_Phase10_Google_HighResolution_Basemap_QGIS402.qgz
```

3. QGIS project үүсгэх ба CRS тохируулах

3.1 QGIS 4.0.2 нээх

QGIS-ийг нээгээд шинэ project үүсгэнэ.

Дараах цэсээр орно.

```
Project → Properties → CRS
```

Project CRS-ийг дараах байдлаар тохируулна.

```
EPSG:32647 - WGS 84 / UTM zone 47N
```

Энэ CRS нь Монгол орны олон хайгуулын талбайд ашиглагддаг UTM координатын систем бөгөөд raster, vector, buffer, clipping, distance measurement хийхэд тохиромжтой.

3.2 Project-ийг хадгалах

```
Project → Save As
```

Дараах нэрээр хадгална.

```
XV023222_Buduunkhad_Phase10_Google_HighResolution_Basemap_QGIS402.qgz
```

4. Лицензийн талбайн boundary оруулах

4.1 Vector boundary нэмэх

Дараах цэсээр орно.

```
Layer → Add Layer → Add Vector Layer
```

эсвэл Browser panel-оос файлаа шууд чирж оруулна.

Оруулах файл:

license_boundary.shp

ЭСВЭЛ

license_boundary.gpkg

Layer нэмэгдсэний дараа CRS-ийг шалгана.

Layer дээр right click хийнэ.

Properties → Information

CRS нь EPSG:32647 биш байвал vector boundary-г EPSG:32647 руу хөрвүүлнэ.

4.2 License boundary-г EPSG:32647 болгох

Хэрэв boundary өөр CRS-тэй байвал:

Processing Toolbox → Vector general → Reproject layer

Тохиргоо:

Input layer: license_boundary

Target CRS: EPSG:32647

Output: license_boundary_EPSG32647.gpkg

Run дарна.

Дараа нь шинэ layer-ийг project-д ашиглана.

5. Buffer polygon үүсгэх

High-resolution basemap-ийг зөвхөн лицензийн талбайгаар тайрахгүй, талбайн гаднах зам, access, disturbance, old workings зэрэг мэдээллийг харахын тулд 500 м эсвэл 1 км buffer ашиглана.

5.1 Buffer үүсгэх

Дараах цэсээр орно.

Processing Toolbox → Vector geometry → Buffer

Тохиргоо:

Input layer: license_boundary_EPSG32647

Distance: 500

Segments: 20

Dissolve result: Yes

Output: license_boundary_buffer_500m_EPSG32647.gpkg

Хэрэв 1 км buffer хэрэгтэй бол:

Distance: 1000

Output: license_boundary_buffer_1km_EPSG32647.gpkg

Анхаарах зүйл: Buffer distance метрээр зөв гарахын тулд layer болон project CRS заавал EPSG:32647 байх ёстой.

6. №75 WGS84 Google basemap боловсруулах

6.1 Input raster нэмэх

Дараах raster файлыг QGIS рүү оруулна.

XV023222_Buduunkhad_GoogleMaps_BasemapImagery_RGB_2p4m_WGS84_Raw_v01.tif

Оруулах арга:

Layer → Add Layer → Add Raster Layer

эсвэл Browser panel-оос шууд чирж оруулна.

6.2 Raster CRS шалгах

Layer дээр right click хийнэ.

Properties → Information

Дараах мэдээллийг шалгана.

CRS
Pixel size
Extent
Band count
Data type

Энэ raster нь WGS84 гэж нэрлэгдсэн тул ихэнхдээ дараах CRS-тэй байна.

EPSG:4326 - WGS 84

Гэхдээ заавал QGIS дээр шалгана. Файлын нэрэнд WGS84 гэж байгаа боловч raster дотор CRS буруу эсвэл хоосон байх боломжтой.

6.3 Хэрэв CRS байхгүй эсвэл буруу байвал Define Projection хийх

Хэрэв QGIS дээр raster CRS "Unknown CRS" гэж гарвал шууд reproject хийж болохгүй. Эхлээд зөв source CRS онооно.

Дараах цэсээр орно.

Raster → Projections → Assign Projection

Тохиргоо:

Input layer: XV023222_Buduunkhad_GoogleMaps_BasemapImagery_RGB_2p4m_WGS84_Raw_v01.tif
CRS: EPSG:4326
Output: XV023222_Buduunkhad_GoogleMaps_BasemapImagery_RGB_2p4m_WGS84_AssignedCRS_v01.tif

Хэрэв raster аль хэдийн EPSG:4326 гэж зөв танигдсан бол энэ алхмыг хийх шаардлагагүй.

6.4 Raster-ийг EPSG:32647 руу reproject хийх

Дараах цэсээр орно.

Raster → Projections → Warp (Reproject)

ЭСВЭЛ

Processing Toolbox → GDAL → Raster projections → Warp (reproject)

Тохиргоо:

Input layer:
XV023222_Buduunkhad_GoogleMaps_BasemapImagery_RGB_2p4m_WGS84_Raw_v01.tif

Source CRS:
EPSG:4326

Target CRS:
EPSG:32647

Resampling method:
Bilinear эсвэл Cubic

Target resolution:
2.4

Output file:
XV023222_Buduunkhad_GoogleMaps_Basemap_RGB_2p4m_EPSG32647_v01.tif

RGB basemap тул дараах resampling тохиромжтой.

Bilinear

эсвэл илүү зөөлөн харагдуулах бол:

Cubic

Nearest neighbour-ийг зөвхөн ангиллын raster дээр ашиглана. Google imagery зэрэг continuous image raster дээр Bilinear/Cubic илүү тохиромжтой.

6.5 Output raster шалгах

Reproject дууссаны дараа шинэ raster layer дээр right click хийнэ.

Properties → Information

Дараахыг шалгана.

CRS: EPSG:32647
Pixel size: ойролцоогоор 2.4 m
Extent: license area орчимд зөв байрласан эсэх
Band count: RGB буюу 3 band эсэх

Лицензийн boundary-тэй давхцуулж хараад байрлал зөрж байгаа эсэхийг шалгана.

7. №76 EPSG:3857 high-resolution basemap боловсруулах

7.1 Input raster нэмэх

QGIS рүү дараах raster файлыг оруулна.

XV023222_Buduunkhad_HighResolution_RGB_SurfaceBasemap_GoogleMaps_EPSG3857_0p15m_Raw_v01.tif

Оруулах цэс:

Layer → Add Layer → Add Raster Layer

7.2 CRS шалгах

Layer дээр right click хийнэ.

Properties → Information

CRS дараах байдлаар байх ёстой.

EPSG:3857 - WGS 84 / Pseudo-Mercator

Хэрэв QGIS дээр Unknown CRS гэж гарвал source CRS-ийг EPSG:3857 гэж онооно.

Raster → Projections → Assign Projection

Тохиргоо:

Input layer:

XV023222_Buduunkhad_HighResolution_RGB_SurfaceBasemap_GoogleMaps_EPSG3857_0p15m_Raw_v01.tif

CRS:

EPSG:3857

Output:

XV023222_Buduunkhad_HighResolution_RGB_SurfaceBasemap_GoogleMaps_EPSG3857_0p15m_AssignedCRS_v01.tif

7.3 EPSG:3857 raster-ийг EPSG:32647 руу reproject хийх

Дараах цэсээр орно.

Raster → Projections → Warp (Reproject)

Тохиргоо:

Input layer:

XV023222_Buduunkhad_HighResolution_RGB_SurfaceBasemap_GoogleMaps_EPSG3857_0p15m_Raw_v01.tif

Source CRS:

EPSG:3857

Target CRS:

EPSG:32647

Resampling method:

Bilinear эсвэл Cubic

Target resolution:

0.15

Output:

02_Processing/Reprojected_Raster/XV023222_Buduunkhad_HighResolution_RGB_SurfaceBasemap_GoogleMaps_0p15m_EPSG32647_Reprojected_v01.tif

Анхаарах зүйл: 0.15 м resolution маш өндөр нарийвчлалтай тул файл маш том болно. Хэрэв QGIS удааширвал эхлээд license + 500 м buffer хэмжээнд clip хийж, дараа нь pyramid үүсгэх хэрэгтэй.

8. High-resolution raster-ийг license + buffer-ээр clip хийх

8.1 Clip Raster by Mask Layer ашиглах

Дараах цэсээр орно.

Raster → Extraction → Clip Raster by Mask Layer

ЭСВЭЛ

Processing Toolbox → GDAL → Raster extraction → Clip raster by mask layer

Тохиргоо:

Input layer:

XV023222_Buduunkhad_HighResolution_RGB_SurfaceBasemap_GoogleMaps_0p15m_EPSG32647_Reprojected_v01.tif

Mask layer:

license_boundary_buffer_500m_EPSG32647.gpkg

эсвэл 1 км buffer ашиглавал:

Mask layer:

license_boundary_buffer_1km_EPSG32647.gpkg

Доорх тохиргоог идэвхжүүлнэ.

Crop to cutline: Yes

Keep resolution of input raster: Yes

Create output alpha band: Yes

Output file:

03_Output/Basemap_EPSG32647/XV023222_Buduunkhad_HighResolution_RGB_SurfaceBasemap_GoogleMaps_0p15m_EPSG32647_v01.tif

Run дарна.

8.2 Clip output шалгах

Шинэ raster дээр right click:

Properties → Information

Дараахыг шалгана.

CRS: EPSG:32647

Pixel size: ойролцоогоор 0.15 m

Extent: license + 500 m эсвэл 1 km buffer

NoData / Alpha band: зөв үүссэн эсэх

Map canvas дээр дараах layer-үүдийг давхар харуулна.

license_boundary_EPSG32647

license_boundary_buffer_500m_EPSG32647

high-resolution clipped basemap

Хэрэв raster boundary-гээс хол зөрсөн байвал source CRS буруу оноосон байх магадлалтай. Энэ тохиолдолд reproject хийхээс өмнөх source CRS-ийг дахин шалгана.

9. Raster display тохиргоо хийх

9.1 RGB band тохируулах

Raster layer дээр right click:

Properties → Symbology

Render type:

Multiband color

Band тохиргоо:

Red band: Band 1

Green band: Band 2

Blue band: Band 3

Contrast enhancement:

Stretch to MinMax

Min / Max value settings:

Cumulative count cut

ЭСВЭЛ

Min / Max

Apply дарна.

9.2 Transparency тохируулах

Хэрэв raster-ийн гадна тал хар эсвэл цагаан background-тай байвал:

Properties → Transparency

NoData value оруулна.

Жишээ нь:

0 0 0

ЭСВЭЛ

255 255 255

Гэхдээ RGB raster дээр шууд NoData оноохдоо болгоомжтой хандана. Учир нь бодит хар/цагаан объектууд устаж харагдах эрсдэлтэй.

10. Raster pyramid / overview үүсгэх

High-resolution 0.15 м raster маш том тул QGIS дээр хурдан ачаалахын тулд pyramids үүсгэнэ.

Layer дээр right click:

Properties → Pyramids

эсвэл Processing Toolbox ашиглана.

Processing Toolbox → GDAL → Raster miscellaneous → Build overviews

Тохиргоо:

Input layer:

XV023222_Buduunkhad_HighResolution_RGB_SurfaceBasemap_GoogleMaps_0p15m_EPSG32647_v01.tif

Overview levels:

2, 4, 8, 16, 32, 64

Resampling:

Average эсвэл Gauss

Run дарна.

Үүний дараа raster zoom in / zoom out хийхэд хурдан болно.

11. Raster compression хийх

Файл хэт том байвал GeoTIFF compression ашиглана.

Дараах цэсээр орно.

Raster → Conversion → Translate Convert Format

ЭСВЭЛ

Processing Toolbox → GDAL → Raster conversion → Translate

Advanced parameters хэсэгт дараах creation options оруулж болно.

COMPRESS=LZW
TILED=YES
BIGTIFF=IF_SAFER

Output:

XV023222_Buduunkhad_HighResolution_RGB_SurfaceBasemap_GoogleMaps_0p15m_EPSG32647_LZW_v01.tif

Хэрэв файл 4GB-аас том бол BigTIFF шаардлагатай.

12. Basemap дээр ашиглах геологийн тайлбар хийх

Энэ basemap-ийг дараах ажилд ашиглана.

field access
outcrop visibility
old workings/disturbance
track/road mapping

12.1 Field access шалгах

High-resolution basemap дээр дараах зүйлсийг digitize хийж болно.

existing road
vehicle track
dry river access
mountain pass
flat area / camp site
blocked access
steep slope access risk

Шинэ vector layer үүсгэнэ.

Layer → Create Layer → New GeoPackage Layer

Layer нэр:

field_access_tracks_EPSG32647

Geometry type:

Line

Fields:

track_id	Text
track_type	Text
condition	Text
access_level	Text
comment	Text
source	Text
date_mapped	Date

Жишээ утга:

track_type: main road / vehicle track / foot track / dry river route
condition: good / moderate / poor / unknown
access_level: easy / difficult / restricted / inaccessible
source: Google high-resolution basemap

12.2 Outcrop visibility тэмдэглэх

Basemap дээр харагдах ил гарц, хадархаг бүс, толгодын орой, ridge zone-уудыг polygon хэлбэрээр digitize хийж болно.

Layer нэр:

outcrop_visibility_zones_EPSG32647

Geometry type:

Polygon

Fields:

zone_id	Text
visibility	Text
surface_type	Text
priority	Text
comment	Text
source	Text

Жишээ:

visibility: high / moderate / low
surface_type: outcrop / scree / soil cover / vegetation / alluvial cover
priority: high / medium / low

12.3 Old workings / disturbance зураглах

Хуучин ухалт, суваг, замын эвдрэл, ил уурхай төст хэлбэр, trench, pit, disturbed ground харагдвал point эсвэл polygon layer үүсгэнэ.

Layer нэр:

old_workings_disturbance_EPSG32647

Geometry type:

Point эсвэл Polygon

Fields:

feature_id	Text
feature_type	Text
confidence	Text
size_class	Text
comment	Text
source	Text

Жишээ утга:

feature_type: old pit / trench / waste dump / disturbed ground / possible working
confidence: high / medium / low
size_class: small / medium / large

12.4 Road / track mapping хийх

Зам, track-ийг тусад нь line layer болгон зураглана.

Layer нэр:

road_track_mapping_EPSG32647

Geometry type:

Line

Fields:

road_id	Text
road_class	Text
surface	Text
condition	Text
field_check	Text
comment	Text

Жишээ:

road_class: main road / local road / exploration track / temporary track
surface: paved / gravel / dirt / unknown
condition: good / moderate / poor
field_check: yes / no

13. Digitizing хийх тохиргоо

13.1 Snapping тохируулах

Дараах цэсээр орно.

Project → Snapping Options

Тохиргоо:

Enable Snapping: On
Mode: All layers эсвэл Advanced configuration
Tolerance: 5–10 pixels
Units: pixels
Topological editing: On

13.2 Editing эхлүүлэх

Layer дээр right click:

Toggle Editing

Дараа нь:

Add Line Feature
Add Polygon Feature
Add Point Feature

Геометрээ зурж дуусгаад attribute бөглөнө.

Жишээ:

road_id: R001
road_class: exploration track
surface: dirt
condition: moderate
field_check: no
comment: Visible on high-resolution Google basemap

14. Чанарын шалгалт хийх

14.1 CRS шалгалт

Бүх output layer дээр дараахыг шалгана.

Properties → Information → CRS

Зөв байх ёстой CRS:

EPSG:32647

14.2 Байршлын шалгалт

Дараах layer-үүдийг хамтад нь харуулна.

license boundary
buffer boundary
Google basemap 2.4 m
High-resolution basemap 0.15 m
road / track mapping
outcrop visibility
old workings / disturbance

Шалгах зүйлс:

Raster ба license boundary давхцаж байна уу?
Зам, track бодитоор raster дээр харагдаж байна уу?
Buffer бүрэн хамрагдсан уу?
Clip хийсний дараа raster тасарсан эсэх
Pixel суналт, distortion байгаа эсэх

14.3 Geometry validity шалгах

Digitized vector layer-үүд дээр:

Processing Toolbox → Vector geometry → Check validity

Алдаатай geometry байвал:

Processing Toolbox → Vector geometry → Fix geometries

15. Output deliverables

Эцэст нь дараах файлууд гарсан байх ёстой.

Raster output

XV023222_Buduunkhad_GoogleMaps_Basemap_RGB_2p4m_EPSG32647_v01.tif

XV023222_Buduunkhad_HighResolution_RGB_SurfaceBasemap_GoogleMaps_0p15m_EPSG32647_v01.tif

Vector output

license_boundary_EPSG32647.gpkg
license_boundary_buffer_500m_EPSG32647.gpkg
license_boundary_buffer_1km_EPSG32647.gpkg
field_access_tracks_EPSG32647.gpkg
outcrop_visibility_zones_EPSG32647.gpkg
old_workings_disturbance_EPSG32647.gpkg
road_track_mapping_EPSG32647.gpkg

QGIS project

XV023222_Buduunkhad_Phase10_Google_HighResolution_Basemap_QGIS402.qgz

16. Recommended layer order in QGIS

QGIS Layers panel дээр дараах дарааллаар байрлуулна.

road_track_mapping_EPSG32647
field_access_tracks_EPSG32647
old_workings_disturbance_EPSG32647
outcrop_visibility_zones_EPSG32647
license_boundary_EPSG32647
license_boundary_buffer_500m_EPSG32647
HighResolution_Basemap_0p15m_EPSG32647
GoogleMaps_Basemap_2p4m_EPSG32647

High-resolution raster-ийг доор, vector interpretation layer-үүдийг дээр байрлуулна.

17. Map layout гаргах

17.1 Layout үүсгэх

Project → New Print Layout

Layout нэр:

Phase10_Google_HighResolution_Basemap_Map

A3 эсвэл A4 landscape сонгоно.

17.2 Map layout-д оруулах элементүүд

Layout дээр дараах элементүүдийг оруулна.

Map frame
Title
Legend
Scale bar
North arrow
Coordinate grid
CRS note
Data source note

Title:

XV-023222 Buduunkhad Project
Google / High-resolution Basemap Interpretation

CRS note:

Coordinate Reference System: EPSG:32647 - WGS 84 / UTM Zone 47N

Data source note:

Basemap imagery reprojected and clipped to license boundary buffer for field access, outcrop visibility, old workings/disturbance and road/track mapping.

18. Export хийх

Layout export хийх:

Layout → Export as PDF

Output нэр:

XV023222_Buduunkhad_Phase10_Google_HighResolution_Basemap_Map_EPSG32647_v01.pdf

Мөн PNG export хийж болно.

XV023222_Buduunkhad_Phase10_Google_HighResolution_Basemap_Map_EPSG32647_v01.png

19. Эцсийн шалгах checklist

Ажил дуусахаас өмнө дараах checklist-ийг шалгана.

- [] QGIS project CRS EPSG:32647 болсон эсэх
- [] License boundary EPSG:32647 болсон эсэх
- [] 500 м эсвэл 1 км buffer зөв үүссэн эсэх
- [] №75 WGS84 basemap EPSG:32647 руу reproject хийгдсэн эсэх
- [] №76 EPSG:3857 high-resolution basemap EPSG:32647 руу reproject хийгдсэн эсэх
- [] High-resolution raster license + buffer-ээр clip хийгдсэн эсэх
- [] Raster pixel size 2.4 м болон 0.15 м орчим зөв хадгалагдсан эсэх
- [] RGB band зөв харагдаж байгаа эсэх
- [] Pyramids / overviews үүсгэсэн эсэх
- [] Output raster GeoTIFF файлууд зөв нэршилтэй эсэх
- [] Road / track mapping layer үүсгэсэн эсэх
- [] Field access interpretation layer үүсгэсэн эсэх
- [] Outcrop visibility zones layer үүсгэсэн эсэх
- [] Old workings / disturbance layer үүсгэсэн эсэх
- [] Map layout export хийсэн эсэх
- [] Бүх output файлууд 03_Output folder дотор хадгалагдсан эсэх

20. Товч workflow summary

1. QGIS project үүсгэнэ.
2. Project CRS = EPSG:32647 болгоно.
3. License boundary оруулж CRS шалгана.
4. Boundary-г EPSG:32647 болгоно.
5. 500 м эсвэл 1 км buffer үүсгэнэ.
6. №75 WGS84 Google basemap raster оруулна.
7. CRS шалгаж EPSG:32647 руу reproject хийнэ.
8. №76 EPSG:3857 high-resolution raster оруулна.
9. Source CRS EPSG:3857 эсэхийг шалгана.
10. EPSG:32647 руу reproject хийнэ.
11. License + buffer mask ашиглан clip хийнэ.
12. RGB display, contrast, transparency тохируулна.
13. Pyramids үүсгэнэ.
14. Road, track, outcrop, old workings, disturbance layer-үүд үүсгэж digitize хийнэ.
15. Quality control хийж output файлуудыг хадгална.
16. Map layout export хийнэ.